

Model	F1 ↑	DAF ↑	Prec ↑	Acc ↑	TPR ↑	TNR ↑	MAE ↓	RMSE ↓	R ² ↑	Training Size	Model Type
CHGNet	0.61	3.32	0.51	0.85	0.76	0.87	0.06	0.10	0.69	1.6M (145.9K)	UIP-GNN
M3GNet	0.57	2.84	0.44	0.81	0.80	0.81	0.07	0.12	0.58	188.3K (62.8K)	UIP-GNN
M3GNet→MEGNet	0.54	2.74	0.42	0.80	0.76	0.81	0.09	0.14	0.38	188.3K (62.8K)	UIP-GNN
CHGNet→MEGNet	0.54	2.76	0.42	0.80	0.75	0.81	0.09	0.15	0.36	1.6M (145.9K)	UIP-GNN
MEGNet	0.51	2.92	0.45	0.83	0.58	0.87	0.13	0.21	-0.25	133.4K	GNN